TON, TOF, TP – FELADATLAP

Elméleti feladatok és idődiagramok · GLOFA PLC · GMWIN

Név: ..... Dátum: .....

1. Az időzítés szerepe

1. Sorolj fel négy ipari folyamatot, amelyben időzítésre van szükség!

2. Miért előnyös a PLC szoftveres időzítője egy külön szerelt időreléhez képest?

3. Mi korlátozza a GLOFA PLC-ben létrehozható időzítőpéldányok számát? Mit jelent, hogy a TON, TOF és TP három típus, nem három darab időzítő?

2. PLC időalap és RTC

4. Mit jelent az RTC rövidítés? Milyen adatokat tart nyilván?

5. Mi a különbség a CPU belső időalapja és az RTC naptári órája között?

6. Miért nem azonos az 1 ms-os időfelbontás az 1 ms-os kapcsolási pontossággal?

7. Miért nem hallható relékattanás, amikor egy TON blokk Q kimenete TRUE lesz?

3. Funkcióblokk-paraméterek

8. Magyarázd meg az IN, PT, ET és Q jelölések jelentését és adattípusát!

9. Írd le TIME formátumban: 500 ms; 3 s; 1 perc 30 s; 15 s.

10. Hasonlítsd össze, mikor kapcsol be és ki a TON, TOF és TP Q kimenete!

4. Működés és idődiagramok

11. TON: PT = T#6s. Az IN 4 másodperc után megszűnik. Mi történik Q-val és ET-vel? Rajzold fel az idődiagramot!

12. TOF: PT = T#10s. Az IN megszűnik, majd 4 másodperc múlva ismét aktív. Mi lesz a Q állapota? Rajzold fel az idődiagramot!

13. TP: PT = T#3s. Az IN 0,2 másodpercig aktív. Meddig marad TRUE a Q? Rajzold fel az idődiagramot!

5. Alkalmazási feladatok

14. Szállítószalag csak 5 másodperc folyamatos START jel után induljon. Melyik időzítőt választod és mi a PT?

15. A motor leállítása után a ventilátor még 15 másodpercig működjön. Válassz blokkot és add meg a PT értékét!

16. Egy nyomógomb rövid megnyomására a lámpa 4 másodpercig világítson. Melyik blokk megfelelő?

17. Egy szellőztető munkanapokon 08:00-kor induljon, majd leállítás után még 30 másodpercig működjön. Melyik feladathoz szükséges RTC-alapú feltétel, és melyikhez időzítő?